Declaración de uso ético y transparente de inteligencia artificial generativa (Entregable 5)

Juan Camilo Gómez Jiménez y Pablo Arango

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Universidad EAFIT

SI3003 Inteligencia Artificial (2026-1)

Jorge Iván Padilla Buriticá

Noviembre de 2026

Declaración de uso ético y transparente de inteligencia artificial generativa

En cumplimiento del requisito obligatorio 8, del Entregable 5 y del criterio de evaluación «Declaración y uso ético de IA generativa (5 %)» de la asignatura, nosotros, Juan Camilo Gómez Jiménez y Pablo Arango, declaramos de manera transparente qué herramientas de inteligencia artificial generativa usamos en el proyecto, para qué las usamos y cómo verificamos y validamos nosotros su trabajo. El código completo del proyecto está en el repositorio (Gómez Jiménez y Arango, 2026).

Herramientas utilizadas

Modelos de lenguaje en tiempo de ejecución

El proyecto usa la API de Groq Cloud (`llama-3.3-70b-versatile` y `llama-3.1-8b-instant`) como motor de razonamiento del agente en `src/agent_rag.py`. Estos modelos deciden cuándo invocar las herramientas `get_pm25`, `predict_tomorrow` y `search_docs`, y redactan las respuestas en lenguaje claro para el ciudadano. Su uso es un componente requerido por la Parte 2 del proyecto.

Asistencia durante el desarrollo

Usamos un asistente de programación basado en IA generativa (Antigravity / Gemini) para tres tareas. La primera fue generar plantillas modulares iniciales con las que organizamos el proyecto en paquetes (`src/data_loader.py`, `src/eda.py`, `src/model_part1.py`, `src/agent_rag.py`, `src/evaluate_agent.py` y `src/app.py`). La segunda fue configurar los componentes visuales en Plotly y Streamlit, por ejemplo adaptar `px.scatter_map` a Plotly 6, diseñar las franjas horizontales de umbrales del ICA y armar las pestañas. La tercera fue ayudarnos a redactar y dar formato a la documentación (`README.md` y los scripts de exportación a PDF).

Además, usamos Claude (Anthropic) para reformatear los documentos entregables según las normas APA y para mejorar su redacción. El contenido técnico, los resultados y las cifras reportadas son los del proyecto y no fueron modificados en ese proceso.

Aporte del equipo y verificación humana

De acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad EAFIT, declaramos que la herramienta de IA no reemplazó nuestro trabajo analítico ni nuestra comprensión del proyecto. Concretamente:

Diseño e implementación del modelo clásico (Parte 1). Verificamos y validamos la formulación matemática completa que está implementada en NumPy en `src/model_part1.py`: la verosimilitud gaussiana en espacio logarítmico para Naive Bayes, la solución cerrada matricial de la regresión Ridge L2 y la actualización recursiva de creencias del filtro de Markov oculto. También diseñamos el esquema de validación temporal 75 % / 25 % frente a las líneas base de persistencia y clase mayoritaria.

Pruebas, depuración y ajuste de la interfaz. Ejecutamos el sistema localmente, identificamos y corregimos errores en el filtrado con expresiones regulares, ajustamos el lenguaje de salida del agente para que lo entienda un ciudadano del Valle de Aburrá y verificamos manualmente las 12 preguntas de prueba del banco de evaluación.

Ética y responsabilidad. Incluimos advertencias explícitas en toda la interfaz y en los documentos normativos: el sistema tiene fines exclusivamente académicos e informativos y no constituye consejo médico, clínico ni legal.

Juan Camilo Gómez Jiménez
Estudiante de Ingeniería
Universidad EAFIT

Pablo Arango
Estudiante de Ingeniería
Universidad EAFIT

Medellín, Colombia, noviembre de 2026

Referencias

Gómez Jiménez, J. C., y Arango, P. (2026). *si3003-aire-agente* [Código fuente]. GitHub. https://github.com/jcgomezj/si3003-aire-agente